

SKYNET CRM

Sistema de gestión para firmas de outsourcing contable

Manual de instalación

Servidor local con Windows y PostgreSQL
para 30 o más usuarios simultáneos

Versión del sistema	1.0.0
Base de datos	PostgreSQL 16 (incluida en el instalador)
Runtime	Node.js 22 (incluido en el instalador)
Sistema operativo	Windows 10 / 11 o Windows Server (64 bits)
Dirigido a	El técnico que instala el sistema en la oficina

Este manual cubre la instalación completa, la puesta en marcha, los respaldos, las actualizaciones y la solución de los problemas más frecuentes.

Contenido

1	Cómo funciona el sistema	3
2	Requisitos del servidor	4
3	Preparar el servidor antes de instalar	5
4	Instalación paso a paso	6
5	Comprobar que quedó bien instalado	8
6	Conectar a los usuarios de la oficina	9
7	Configuración inicial dentro del sistema	10
8	El panel de administración	11
9	RespalDOS: cómo funcionan y cómo restaurar	12
10	Actualizar a una versión nueva	14
11	Problemas frecuentes	15
12	Desinstalar	17
13	Anexos: puertos, carpetas y comandos	18

1. Cómo funciona el sistema

Skynet CRM **no se instala en la computadora de cada usuario**. Se instala una sola vez en un equipo de la oficina que hace de servidor, y las demas personas entran desde el navegador de su propia computadora, igual que entrarían a una pagina web.

Equipo	Qué se instala	Quien lo usa
El servidor Un PC de la oficina, siempre encendido	Todo: el sistema, la base de datos PostgreSQL, los respaldos automáticos y el panel de administración	El técnico y el gerente
Las demas computadoras Las de los analistas y supervisores	Nada. Solo abren el navegador (Chrome, Edge o Firefox) en la dirección del servidor	Todo el personal de la firma

Qué queda instalado en el servidor

El instalador trae todo adentro. **No hace falta instalar PostgreSQL ni Node.js aparte**, ni tener conexión a internet durante la instalación.

- **El sistema**, que atiende a los usuarios en el puerto 3000.
- **PostgreSQL 16**, la base de datos donde vive toda la información, en el puerto 5433.
- **Arranque automático**: si se apaga el servidor, al encenderlo el sistema vuelve solo.
- **Respaldo diario** a las 10:00 de la noche, con 30 días de historial.
- **Panel de administración** en la bandeja de Windows, junto al reloj.

Por que la base de datos es PostgreSQL y no otra

Con 30 personas trabajando a la vez, la base recibe muchas escrituras simultaneas: casos que se presentan, facturas que se cobran, tareas que se completan. PostgreSQL está hecho para eso. Bases de archivo unico como SQLite o Access permiten un solo escritor a la vez y se bloquearian.

2. Requisitos del servidor

El equipo que hará de servidor debe cumplir esto. No hace falta un servidor profesional: una computadora de escritorio decente alcanza para 30 usuarios.

Hardware

Componente	Minimo	Recomendado	Por que
Procesador	2 núcleos	4 núcleos o más	El sistema y la base comparten el equipo
Memoria RAM	8 GB	16 GB	PostgreSQL reserva 512 MB y crece con el uso
Disco	SSD 120 GB	SSD 250 GB o más	Debe ser SSD. Un disco mecánico es lo unico que hará lento el sistema
Energía	-	UPS	Un corte de luz a mitad de una escritura es el riesgo real de perder datos

Sistema operativo y red

Requisito	Detalle
Windows	Windows 10, Windows 11 o Windows Server, de 64 bits . No se necesita la edicion Pro
Permisos	Una cuenta de administrador para instalar (crea servicios y reglas de firewall)
Red	El servidor y los usuarios en la misma red local (mismo router o switch)
Dirección IP	Fija. Si cambia, los usuarios pierden el acceso (ver sección 3)
Espacio libre	Al menos 3 GB para instalar, más el espacio que crecera la base
Encendido	El servidor debe quedar encendido en horario de trabajo. Puede reiniciarse: el sistema vuelve solo

Sobre el antivirus

Algunos antivirus bloquean programas que abren puertos de red o que se ejecutan como tarea programada. Si después de instalar el sistema no arranca, revisa el antivirus antes que cualquier otra cosa: agrega la carpeta C:\SkynetCRM a sus excepciones.

3. Preparar el servidor antes de instalar

Estos tres pasos se hacen **antes** de ejecutar el instalador. El instalador detecta si faltan y avisa, pero no puede resolverlos por su cuenta.

3.1 Fijar la dirección IP del servidor

Por defecto el router reparte direcciones que cambian (DHCP). Si la del servidor cambia, los usuarios dejan de encontrar el sistema de un día para otro. Hay dos formas de evitarlo; cualquiera sirve:

1. **En el router (preferible):** entra a la configuración del router y asigna una IP fija al servidor por su dirección MAC. La opción suele llamarse *Reserva DHCP* o *IP estática*.
2. **En Windows:** Panel de control, Redes e Internet, Conexiones de red. Clic derecho sobre la conexión, Propiedades, *Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)*, Propiedades, y marca *Usar la siguiente dirección IP*. Debes conocer el rango de la red y la puerta de enlace.

Para ver la IP actual del servidor, abre el símbolo del sistema y escribe:

```
ipconfig
```

Busca la línea **Dirección IPv4**. Anótala: la vas a necesitar al final para dar el acceso a los usuarios.

3.2 Poner la zona horaria de Venezuela

Esto es más importante de lo que parece

El sistema calcula solo las fechas límite de cada obligación fiscal usando la fecha del servidor. Si la zona horaria está mal, **las fechas límite pueden salir corridas un día**, y nadie lo nota hasta que se pasa un vencimiento ante el SENIAT.

Ve a Configuración de Windows, Hora e idioma, Fecha y hora, y elige **(UTC-04:00) Caracas**. Verifica también que la fecha y la hora estén correctas.

3.3 Revisar el espacio y la energía

- Confirma que hay al menos **3 GB libres** en el disco donde vas a instalar.
- Si el servidor tiene un segundo disco, conviene poner ahí la carpeta de datos: el instalador lo pregunta y así la base no compite con el sistema operativo.
- Conecta el servidor a una **UPS** si la oficina tiene cortes de luz frecuentes.

4. Instalación paso a paso

Ten a maño el archivo **SkynetCRM-Setup.exe**. Cópialo al servidor, por ejemplo al Escritorio. La instalación completa tarda entre 5 y 15 minutos según el equipo.

Antes de empezar, decide dos contraseñas

El asistente te va a pedir dos contraseñas distintas, y conviene tenerlas escritas antes de empezar: **(1) la de la base de datos**, que es técnica y solo la usa el sistema, y **(2) la del gerente**, que es con la que esa persona entrará al sistema. Ambas deben tener al menos 8 caracteres.

Paso 1: Ejecutar como administrador

Haz **clic derecho** sobre **SkynetCRM-Setup.exe** y elige **Ejecutar como administrador**. Windows pedirá confirmación: acepta. Si no lo ejecutas como administrador, la instalación fallará al crear el servicio de la base de datos.

Paso 2: Elegir los componentes

La primera pantalla ofrece tres opciones. **Para una instalación nueva, deja "Instalación completa"**, que es la recomendada.

Componente	Para que sirve	Dejarlo marcado
Sistema Skynet CRM	El sistema en si. Es obligatorio	Si (no se puede quitar)
Base de datos PostgreSQL 16	Instala la base de datos en este servidor	Si, salvo que ya tengas una base preparada
Panel de administración	El icono junto al reloj para manejar el sistema	Si
Respaldo automático diario	Copia de seguridad todas las noches	Si, siempre
Abrir el puerto en el firewall	Permite que las otras computadoras entren	Si
Cargar datos de demostracion	Llena el sistema con clientes y casos de ejemplo	No , salvo que sea una instalación de prueba

Cuidado con los datos de demostracion

Si marcas esa casilla en el servidor real, la firma vera 14 clientes y 171 casos inventados mezclados con los suyos. Márcalo solo si estás montando un equipo de prueba.

Paso 3: Configuración del servidor

Aquí defines los puertos y la contraseña técnica de la base de datos.

Campo	Valor sugerido	Cuando cambiarlo
Puerto del sistema	3000	Solo si otro programa ya usa el 3000. Los usuarios escribirán este número en el navegador
Puerto de la base de datos	5433	Casí nunca. Se usa 5433 y no el habitual 5432 justamente para no chocar con otro PostgreSQL que ya exista
Contraseña de la base de datos	-	Escribe una de al menos 8 caracteres. No la usara ninguna persona: es solo para que el sistema hable con la base

Paso 4: Usuario Gerente

Esta es la cuenta con la que se entra al sistema por primera vez, y tiene acceso a todo.

Campo	Qué poner
Correo del gerente	El correo real de la persona, por ejemplo <i>gerente@sufirma.com</i> . Será su usuario para entrar
Contraseña	Minimo 8 caracteres. Entrégasela solo a esa persona y pídele que la cambie después

Solo se crea esta cuenta

En una instalación real el sistema crea únicamente al gerente. Los demas usuarios (supervisores y analistas) los crea esa persona desde el propio sistema, en la sección Usuarios.

Paso 5: Carpeta de datos

Es donde viven la base de datos y los respaldos. El valor por defecto es **C:\SkynetCRM-datos**.

Si el servidor tiene un segundo disco, cámbialo a ese disco (por ejemplo **D:\SkynetCRM-datos**). Tiene dos ventajas: la base no compite con el sistema operativo por el disco, y si hay que reinstalar Windows los datos no están en medio.

Paso 6: Instalar y esperar

Revisa el resumen y pulsa **Instalar**. El asistente hará, en orden:

1. Copiar los archivos (es la parte más larga: son unos 750 MB).
2. Instalar el runtime de Visual C++, que PostgreSQL necesita para funcionar.
3. Crear la base de datos y registrarla como servicio de Windows.
4. Crear las tablas del sistema y la cuenta del gerente.
5. Programar el arranque automático y el respaldo diario.
6. Abrir el puerto en el firewall y arrancar el sistema.

Al terminar, marca las dos casillas que ofrece (*abrir el panel y abrir el sistema*) y pulsa **Finalizar**.

5. Comprobar que quedó bien instalado

Haz estas seis comprobaciones **en este orden**. Si una falla, no sigas: resuélvela antes, porque las siguientes dependen de ella.

#	Qué comprobar	Cómo	Si falla
1	El icono del panel está junto al reloj y en verde	Mira la bandeja de Windows, abajo a la derecha. Puede estar oculto tras la flecha	Ve a la sección 11, problema 1
2	La base de datos responde	Pasa el mouse sobre el icono: debe decir <i>funcionando</i>	Sección 11, problema 2
3	El sistema abre en el servidor	Abre el navegador en http://localhost:3000	Sección 11, problema 3
4	El gerente puede entrar	Usa el correo y la contraseña del Paso 4	Sección 11, problema 4
5	Se ve desde otra computadora	Desde otro PC de la oficina abre http://LA-IP-DEL-SERVIDOR:3000	Sección 11, problema 5
6	El sistema vuelve solo al reiniciar	Reinicia el servidor, espera 2 minutos y repite la comprobación 3	Sección 11, problema 6

La comprobación 5 es la que de verdad importa

Que el sistema abra en el propio servidor no prueba casi nada: puede estar funcionando y aun así ser invisible para el resto de la oficina si el firewall lo bloquea o si la red está mal. **No des la instalación por terminada hasta que entre desde otra computadora.**

6. Conectar a los usuarios de la oficina

Los usuarios no instalan nada. Solo necesitan la dirección del servidor y un navegador.

Obtener la dirección

Haz clic derecho en el icono del panel y elige **Copiar la dirección para los usuarios**. Queda en el portapapeles, con esta forma:

```
http://192.168.1.50:3000
```

El número variará según tu red. Envíalo por correo o WhatsApp a todo el personal.

Crear un acceso directo en cada computadora

Para que nadie tenga que escribir la dirección cada día, en cada computadora:

1. Abre el navegador en esa dirección.
2. En Chrome o Edge: menú de tres puntos, *Guardar y compartir*, *Crear acceso directo*. Marca *Abrir como ventana* si quieres que se vea como un programa.
3. También pueden marcarla como favorito, o fijar la pestaña.

Navegadores compatibles

Navegador	Funciona
Google Chrome	Si, recomendado
Microsoft Edge	Si, viene con Windows
Mozilla Firefox	Si
Internet Explorer	No. Es un navegador descontinuado y el sistema no lo soporta

Teléfonos y tablets

El sistema se adapta a pantallas pequeñas, así que se puede usar desde el teléfono **sí está conectado al wifi de la oficina**. Desde fuera de la oficina no funciona: el servidor solo es visible en la red local. Publicarlo a internet requiere otra configuración y no es parte de esta instalación.

7. Configuración inicial dentro del sistema

El sistema ya funciona, pero hay cuatro cosas que solo puede cargar la firma. Las hace el gerente entrando al sistema; el técnico puede acompañarlo la primera vez.

7.1 Crear los usuarios

En el menú lateral, **Usuarios**. Se crean con nombre, correo, contraseña y rol:

Rol	Qué puede hacer
Gerente	Todo: configuración, automatizaciones, usuarios, y ve la información de todos
Supervisor	Aprueba, elimina, reasigna cartera y lleva la cobranza. Ve la información de todos
Analista	Trabaja solo su propia cartera de clientes. No ve los clientes de los demas

7.2 Cargar el calendario del SENIAT

Sin esto, parte del sistema queda a medias

El sistema calcula solo las fechas límite, pero para los **contribuyentes especiales** necesita el calendario que el SENIAT publica cada año en su providencia: que día del mes le toca a cada terminación de RIF. Mientras no este cargado, esas obligaciones le piden la fecha al analista en vez de calcularla.

En **Configuración**, sección **Calendario del SENIAT**. Se cargan los diez dígitos de una vez, tal como vienen en la providencia, y se pulsa *Guardar calendario*. Hay que repetirlo una vez al año.

7.3 Revisar las obligaciones y los días feriados

En la misma pagina de **Configuración**:

- **Obligaciones fiscales:** vienen nueve cargadas (IVA, retenciones, ISLR, IVSS, FAOV, INCES e impuesto municipal). Revisa que la regla de vencimiento de cada una coincida con lo que aplica a los clientes de la firma. Cada una muestra una vista previa de como quedaria su próxima fecha.
- **Días no hábiles:** vienen los feriados nacionales del año, con Carnaval y Semana Santa ya calculados. Agrega los feriados **municipales** que apliquen, porque afectan el conteo de días hábiles.

7.4 Configurar el correo saliente

Para que el sistema envíe avisos por correo hace falta una cuenta de envío. En **Configuración**, sección **Correo saliente (SMTP)**. Si la firma usa Gmail, el sistema trae el preajuste; hay que generar una **contraseña de aplicación** desde la cuenta de Google, porque la contraseña normal no sirve.

Si no se configura, el resto del sistema funciona igual: solo no se envían correos.

8. El panel de administración

Es el icono junto al reloj. Se abre con **clic derecho**. Sirve para manejar el sistema sin tocar comandos, y funciona aunque el sistema este caído, que es justo cuando hace falta.

El color del icono

Color	Significa	Qué hacer
Verde	El sistema y la base funcionan	Nada
Rojo	El sistema está detenido, o la base no responde	Abre el menú: la primera linea dice cual de los dos falla
Gris	El panel está comprobando	Esperar unos segundos

El panel revisa el estado cada 30 segundos por su cuenta.

Las opciones del menú

Opcion	Qué hace
Abrir el sistema	Abre el navegador en el sistema. También funciona doble clic sobre el icono
Copiar la dirección para los usuarios	Copia la dirección de red al portapapeles para enviarla
Iniciar el servidor	Arranca el sistema si estaba detenido
Detener el servidor	Lo detiene. Los usuarios pierden el acceso , por eso pide confirmacion
Reiniciar el servidor	Lo detiene y lo vuelve a arrancar. Es lo primero que se prueba ante un comportamiento raro
Respalidar la base de datos ahora	Genera un respaldo inmediato. Hazlo siempre antes de actualizar
Abrir la carpeta de respaldos	Abre el Explorador en la carpeta donde se guardan
Ver el registro de errores	Abre el archivo de registro del sistema. Es lo que hay que mirar cuando algo falla
Cerrar este panel	Cierra solo el icono. El sistema sigue funcionando y los usuarios no se enteran

Cerrar el panel no apaga el sistema

Son dos cosas distintas. El sistema corre por su cuenta como tarea de Windows; el panel es solo un mando a distancia. Para volver a abrirlo: menú Inicio, carpeta Skynet CRM, *Panel de Skynet CRM*.

9. Respaldos: cómo funcionan y cómo restaurar

Cómo funcionan

Cuándo	Todas las noches a las 10:00 p.m. , automáticamente
Dónde	En la carpeta respaldos dentro de la carpeta de datos que elegiste al instalar
Nombre	skynet_crm_2026-07-28_2200.dump (fecha y hora del respaldo)
Cuántos se guardan	Los de los últimos 30 días . Los más viejos se borran solos
Verificación	Cada respaldo se abre para comprobar que se puede leer. Si sale dañado, se descarta y avisa

Los respaldos están en el mismo servidor

Si el disco del servidor se daña, se pierden la base **y** los respaldos. Copia la carpeta de respaldos periódicamente a otro lugar: un disco externo, otra computadora o la nube. Es la diferencia entre un susto y perder la contabilidad de todos los clientes.

Restaurar un respaldo

Se hace cuando hubo una pérdida de datos o el sistema quedó inconsistente. **Restaurar reemplaza toda la información actual** por la del respaldo: todo lo cargado después de esa fecha se pierde.

Paso 1: Detener el sistema

Clic derecho en el panel, **Detener el servidor**. Así nadie escribe mientras restauras.

Paso 2: Abrir PowerShell como administrador y situarte en la carpeta

```
cd C:\SkynetCRM\postgres\bin
```

Paso 3: Restaurar

Sustituye la ruta del archivo por la del respaldo que quieres restaurar, y usa el puerto que configuraste (5433 por defecto):

```
$env:PGPASSWORD = "la-contraseña-de-la-base"

.\pg_restore.exe -h localhost -p 5433 -U skynet -d skynet_crm \
--clean --if-exists \
"C:\SkynetCRM-datos\respaldos\skynet_crm_2026-07-28_2200.dump"
```

--clean --if-exists borra las tablas actuales antes de recrearlas. Sin eso, la restauración falla porque los datos ya existen.

Paso 4: Arrancar y verificar

Clic derecho en el panel, **Iniciar el servidor**. Entra al sistema y revisa que la información sea la esperada.

Antes de restaurar, respalda lo que hay

Aunque el estado actual parezca inservible, respaldalo primero desde el panel. Si la restauración sale mal, es tu única forma de volver atrás.

10. Actualizar a una versión nueva

Cuando haya una versión nueva del sistema recibirás un **SkynetCRM-Setup.exe** más reciente. El procedimiento es el mismo que instalar, pero con dos precauciones.

1. **Respalda primero.** Clic derecho en el panel, *Respaldar la base de datos ahora*. Espera el aviso de que termino.
2. **Avisa al personal** y elige un momento sin gente trabajando: el sistema estara caído unos minutos.
3. Ejecuta el nuevo instalador **como administrador**, sobre la instalación existente.
4. Deja **la misma carpeta** de instalación y **la misma carpeta de datos** que la vez anterior.
5. Cuando pregunte por los datos del gerente y las contraseñas, escribe los mismos de antes.
6. Al terminar, repite las comprobaciones de la sección 5.

Los datos no se pierden al actualizar

El instalador detecta que la base ya tiene información y **no la vuelve a crear**. Solo aplica los cambios de estructura que trae la versión nueva, conservando todo lo cargado. Aun así, el respaldo del paso 1 no es opcional.

Si algo sale mal en la actualizacion

Restaura el respaldo que hiciste en el paso 1 siguiendo la sección 9, y avisa a soporte con el contenido del registro de errores (panel, *Ver el registro de errores*).

11. Problemas frecuentes

Problema 1: El icono del panel no aparece junto al reloj

Causa probable: El panel no se inició, o está oculto

Solución: Windows agrupa los iconos: pulsa la flecha hacia arriba en la bandeja. Si no está, ábrelo desde el menú Inicio, carpeta Skynet CRM, *Panel de Skynet CRM*.

Problema 2: El icono está en rojo y dice que la base de datos no responde

Causa probable: El servicio de PostgreSQL no arrancó

Solución: Abre Servicios de Windows (tecla Windows + R, escribe **services.msc**), busca **SkynetCRM-PostgreSQL** y pulsa Iniciar. Si no arranca, revisa el registro de la base en la carpeta de datos, subcarpeta **postgreslog**. La causa más común es que falte el runtime de Visual C++: vuelve a ejecutar el instalador.

Problema 3: El sistema no abre en <http://localhost:3000>

Causa probable: El sistema está detenido o fallo al arrancar

Solución: Clic derecho en el panel, *Reiniciar el servidor*. Si sigue igual, abre *Ver el registro de errores*: las últimas líneas dicen qué falló. Revisa también que el antivirus no este bloqueando la carpeta C:\SkynetCRM.

Problema 4: El gerente no puede entrar: dice correo o contraseña incorrectos

Causa probable: Se escribió distinto de cómo quedó en la instalación

Solución: El correo debe ser exactamente el que pusiste en el Paso 4, sin espacios. Revisa que no este activado el Bloq Mayús. Si se perdió la contraseña, hay que reinstalar sobre la instalación existente y volver a fijarla; los datos no se pierden.

Problema 5: Desde otra computadora no abre, pero en el servidor si

Causa probable: El firewall bloquea el puerto, o la red no es la misma

Solución: Tres cosas, en este orden: **(a)** confirma que ambos equipos estén en la misma red; **(b)** revisa que usaste la IP del servidor y no *localhost*; **(c)** vuelve a ejecutar el instalador marcando el componente del firewall. Si el antivirus trae su propio firewall, hay que abrir el puerto también ahí.

Problema 6: Al reiniciar el servidor, el sistema no vuelve solo

Causa probable: La tarea de arranque no se creó o esta deshabilitada

Solución: Abre el Programador de tareas de Windows y busca **SkynetCRM-Servidor**. Debe estar habilitada y configurada *Al iniciar el equipo*. Si no está, vuelve a ejecutar el instalador.

Problema 7: Las fechas límite salen corridas un día

Causa probable: La zona horaria del servidor no es la de Venezuela

Solución: Corrige la zona horaria (sección 3.2) y reinicia el sistema desde el panel. Las fechas de los casos ya creados hay que revisarlas a mano.

Problema 8: Las obligaciones de contribuyentes especiales no calculan la fecha

Causa probable: Falta cargar el calendario del SENIAT del año

Solución: No es una falla: el sistema evita inventar una fecha fiscal. Carga el calendario en Configuración (sección 7.2) y las fechas aparecerán solas.

Problema 9: El sistema está lento

Causa probable: Casi siempre es el disco

Solución: Verifica que el sistema esté instalado en un **SSD**, no en un disco mecánico. Revisa también cuánta RAM libre queda con el Administrador de tareas: si está al límite, cierra otros programas del servidor o amplía la memoria.

Problema 10: No se generan los respaldos

Causa probable: La tarea diaria no existe, o el disco está lleno

Solución: Prueba *Respalda la base de datos ahora* desde el panel: el mensaje dirá qué falla. Revisa el espacio libre. En el Programador de tareas debe existir **SkynetCRM-Respaldo**.

Antes de llamar a soporte

Ten a maño dos cosas: el contenido del **registro de errores** (panel, *Ver el registro de errores*) y la versión instalada, que esta en el archivo **versión.json** dentro de la carpeta de instalación. Con eso se diagnostica casi todo sin ir al sitio.

12. Desinstalar

Desde el menú Inicio, carpeta Skynet CRM, **Desinstalar Skynet CRM**. O desde Configuración de Windows, Aplicaciones.

Qué se elimina y que no

Se elimina	Se conserva
El sistema y sus archivos El servicio de la base de datos Las tareas de arranque y respaldo La regla del firewall El panel de la bandeja	La carpeta de datos completa La base de datos con toda la información Todos los respaldos

Esto es a proposito

La contabilidad y las obligaciones fiscales de los clientes de la firma no se borran porque alguien desinstalo un programa. Si de verdad hay que eliminarlas, se borra la carpeta de datos a mano, y conviene guardar antes una copia de los respaldos.

Reinstalar conservando los datos

Si desinstalas y vuelves a instalar apuntando a **la misma carpeta de datos**, el sistema encuentra la base existente y la reutiliza: la firma recupera toda su información, usuarios incluidos.

13. Anexos

13.1 Puertos y nombres

Elemento	Valor por defecto
Puerto del sistema (lo usan los usuarios)	3000
Puerto de la base de datos (solo interno)	5433
Nombre de la base de datos	skynet_crm
Usuario de la base de datos	skynet
Servicio de Windows de la base	SkynetCRM-PostgreSQL
Tarea de arranque del sistema	SkynetCRM-Servidor
Tarea del respaldo diario	SkynetCRM-Respaldo

13.2 Carpetas y archivos importantes

Ruta	Qué es
C:\SkynetCRM	Carpeta de instalación
C:\SkynetCRM\env	Configuración técnica. Contiene contraseñas: no compartir
C:\SkynetCRM\logs\servidor.log	Registro de errores del sistema (el del arranque anterior queda como servidor.1.log)
C:\SkynetCRM\versión.json	Versión instalada
C:\SkynetCRM-datos\postgres	La base de datos
C:\SkynetCRM-datos\postgres\log	Registro de errores de la base de datos
C:\SkynetCRM-datos\respaldos	Los respaldos diarios

Las rutas que empiezan por **C:\SkynetCRM-datos** cambian si elegiste otra carpeta de datos durante la instalación.

13.3 Comandos utiles

Solo para el técnico, en PowerShell como administrador.

Ver el estado del servicio de la base de datos

```
Get-Service SkynetCRM-PostgreSQL
```

Reiniciar la base de datos

```
Restart-Service SkynetCRM-PostgreSQL
```

Ver si el sistema esta escuchando en su puerto

```
Test-NetConnection -ComputerName localhost -Port 3000
```

Ver la dirección IP del servidor

```
ipconfig
```

Forzar un respaldo sin usar el panel

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\SkynetCRM\instalador\respaldo.ps1
```

Resumen de lo que hay que hacer una vez al año

Cargar el **calendario del SENIAT** del año nuevo en Configuración cuando salga la providencia, y revisar los **días feriados**, sobre todo Carnaval y Semana Santa, que cambian de fecha. Sin eso, el sistema seguira funcionando pero pedirá a maño las fechas que antes calculaba solo.